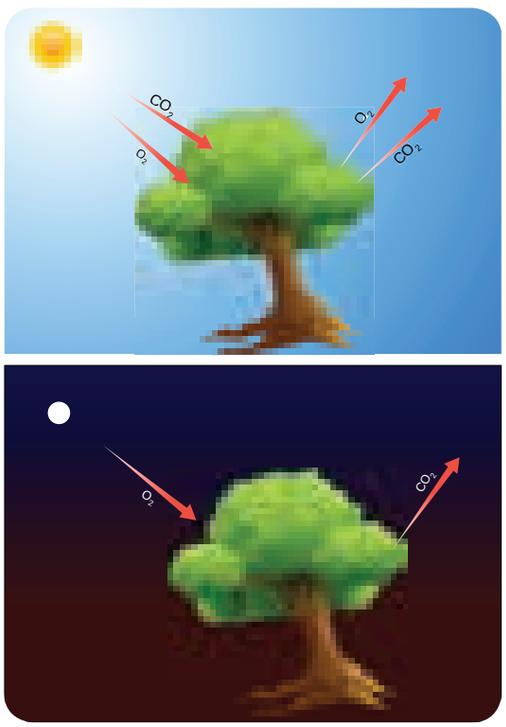
இரவு நேரத்தில் மரத்தின் அடியில் நீங்கள் உறங்கும் போது மூச்சு விடுவதற்குச் சிரமமாக இருப்பதை உணர்வீர்கள். இரவு நேரத்தின் போது தாவரங்கள் ஆக்ஸிஜனை எடுத்துக் கொண்டு கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடை வெளியிடுவதன் காரணமாக மரத்தைச் சுற்றிலும் கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு மிகுந்து காணப்படுகிறது. $CO_2$ வெளியிடும் இந்த நிகழ்ச்சி **சுவாசித்தல்** எனப்படும். இந்த நிகழ்ச்சியானது பகல் நேரங்களிலும் நடைபெறும் (படம் 14.1). இந்த நிகழ்ச்சியின் போது சுவாசத் தளப்பொருள்கள் சிதைந்து ஆற்றல் வெளியிடப்படுகிறது. இந்தப் பாடத்தில் தாவர செல்லுக்குள் நடைபெறும் சுவாசித்தல் நிகழ்வு பற்றி விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.




**படம் 14.1 தாவரங்களின் வளி பரிமாற்றம்**

## 14.1 வளி பரிமாற்றம் (Gaseous exchange)

### 14.1.1 சுவாசித்தல் (Respiration)

சுவாசித்தல் என்ற வார்த்தை பெபிஸ் (*Pepys*) (*1966*) என்பவரால் முதன்முதலில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது. சுவாசித்தல் என்பது ஒரு உயிரியல் நிகழ்ச்சி, இதில் பலதரப்பட்ட உணவுப் பொருட்களான கார்போஹைட்ரேட்டுகள், புரதங்கள் மற்றும் கொழுப்புகள் ஆக்ஸிஜனேற்றமடைந்து இந்த நிகழ்ச்சியின் போது $O_2$ உள்ளெடுக்கப்பட்டு $CO_2$ வெளியிடப்படுகிறது. இதன் விளைவாக ஆற்றல் உருவாகிறது, சுவாசித்தலின் போது ஆக்ஸிஜனேற்றமடையும் கரிமப் பொருள்கள் சுவாசத் தளப்பொருள்கள் எனப்படும். இவற்றுள் குளுக்கோஸ் ஒரு பொதுவான சுவாசத் தளப்பொருள் ஆகும். C-C பிணைப்புகளைக் கொண்ட சிக்கலான கரிமச் சேர்மங்கள் ஆக்ஸிஜனேற்றத்தின் போது செல்லுக்குள் ஆற்றலாய் வெளியிடப்படுகிறது. சுவாசித்தலின் போது வெளியிடப்படும் இந்த ஆற்றல் ATP (அடினோசின் ட்ரை ஃபாஸ்பேட்) வடிவத்தில் சேமித்து வைக்கப்படுவதோடு வெப்பமாகவும் வெளியேற்றப்படுகிறது. சுவாசித்தல் உயிரினங்களின் அனைத்து உயிருள்ள செல்களிலும் நடைபெறும். சுவாசித்தலின் ஒட்டுமொத்த நிகழ்ச்சி ஒளிச்சேர்க்கை நிகழ்ச்சிக்குத் தலைகீழாக ஒத்து காணப்படும்.

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + \text{ஆற்றல்}$$
(686 K cal or 2868 KJ)

சுவாசத் தளப்பொருளின் தன்மையைப் பொறுத்துப் **பிளாக்மேன்** (*Blackman*) சுவாசித்தலை இவ்வாறு பிரிக்கிறார்.

1. மிதவை சுவாசித்தல் (*Floating respiration*)
2. புரோட்டோபிளாஸ்ம சுவாசித்தல் (*Protoplasmic respiration*)

கார்போஹைட்ரேட் அல்லது கொழுப்பு அல்லது கரிம அமிலம் சுவாச தளப்பொருளாகப் பயன்படுத்தப்படும் வினை **மிதவை சுவாசித்தல்** எனப்படும். இது ஒரு பொதுவான சுவாசித்தல் முறையோடு மட்டுமின்றி இம்முறையில் எந்தவொரு நச்சு பொருளும் உருவாவதில்லை. அதே சமயம் சுவாசத்தின் போது புரதம் சுவாசத் தளப்பொருளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டால் அது **புரோட்டோபிளாஸ்ம சுவாசித்தல்** எனப்படும். புரோட்டோபிளாஸ்ம சுவாசித்தல் அரிதாக நடைபெறும் ஒரு முறையாகும். இம்முறையில் புரோட்டோபிளாசத்தில் உள்ள அமைவு மற்றும் செயல் புரதங்கள் சிதைவடைந்து நச்சுத்தன்மை கொண்ட அம்மோனியங்கள் வெளியிடப்படுகின்றன.



TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH14_TAMIL.indd 156 06-07-2018 14:38:57